

成醫藥誌



Pharmacy Forum

發行人：楊 俊 佑
總編輯：鄭 靜 蘭
主 編：藥品諮詢組
地 址：台南市勝利路 138 號
電 話：(06)2353535 轉 2515
<http://nckupharmacy.hosp.ncku.edu.tw/NewHomePage/index.asp>
八十年十月創刊
新聞局出版事業登記證
局版台省誌字第1207號

新藥介紹: Remifentanil

吳怡葦、陳品豪

前言

Remifentanil ALVOGEN® (中文商品名"艾威群"瑞吩坦尼凍晶乾燥注射劑)為一種作用快速且作用時間短的選擇性 μ -鴉片促進劑。衛福部核准適應症為：成人全身麻醉之誘導或維持時的止痛劑，但不可單獨使用於誘導麻醉。在全靜脈麻醉(total intravenous anesthesia, TIVA)中 remifentanil 常和propofol 一起輸注。

藥品特性

Remifentanil ALVOGEN®每瓶含 2 mg remifentanil HCl，使用前須稀釋配置。可以相容之靜脈輸注液有注射用水、Glucose 5% solution for injection(D5W)、Glucose 5% and Sodium Chloride 0.9% solution for injection(D5NS)、Sodium Chloride 0.9% solution for injection(NS)、Sodium Chloride 0.45% solution for injection (half NS)。於 25°C 下配置完成後，注射溶液應於 24 小時內使用完畢。

用法用量

Remifentanil 在不同適應症使用劑量亦不同，在成人全身麻醉之誘導推注輸注劑

量 1 $\mu\text{g}/\text{kg}$ ，時間不得少於 30 秒，之後持續輸注的起始速率為 0.5 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ ；remifentanil 成人全身麻醉之維持，與 isoflurane 併用，則是以 0.25 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ 起始速率持續輸注，劑量範圍為 0.05-1 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ 。

Remifentanil 與血漿蛋白的結合率大約是 70%，由組織或血液中非特定的酯酶水解，半衰期為 3 到 10 分鐘。腎臟功能或肝臟功能障礙者不需要調整劑量，但於重度肝功能不全的病人應嚴密監測。

Remifentanil 用於老年者(65 歲以上)起始劑量建議為正常成人劑量之 50%；用於肥胖病人($\text{BMI} \geq 30$)，劑量應根據理想體重進行調整。懷孕時，只有在益處大於對於胎兒的可能風險時才能用。Remifentanil 是否會分泌於乳汁中仍未知，然而 fentanyl 類似品會分泌至乳汁，應告知授乳婦女服用此藥品 24 小時內不可哺乳。目前沒有一歲以下的新生兒及嬰兒使用的數據¹。

不良反應²

1. 心血管：低血壓(19%或更低)、心跳過慢
2. 骨骼肌：肌肉僵直 (11%或更低)
3. 神經系統：頭痛(18%或更低)
4. 皮膚及皮下組織：搔癢(18%或更低)
5. 腸胃道：噁心 (1%到 44%)、嘔吐(1%到 22%)
6. 急性呼吸抑制、呼吸停止

注意事項

本藥含有 glycine，只供靜脈使用，不可做脊椎內或硬腦膜上的注射。對於 remifentanil 過敏的病人則禁用，避免出現過敏性休克的風險。Remifentanil 於誘導麻醉時應該與一個鎮靜藥物併用，例如：propofol、thiopentone 或 isoflurane。使用鎮靜藥物之後再使用 remifentanil 可減少肌肉僵直的發生率。

Remifentanil 和會提升血清素的藥品(例如: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors、Serotonin and Norepinephrine Reuptake Inhibitors、Tricyclic Antidepressants、triptans 等)併用時，可能會造成血清素症候群 (serotonin syndrome)。典型的症狀為意識形態改變(如:幻想、譫妄、昏迷等)、自律神經不穩定(如:發燒、出汗、心跳加快、噁心、嘔吐、高血壓、瞳孔放大)、神經肌肉的症狀(如:發抖、肌肉僵硬、癲癇)。一旦推測是血清素症候群，應立即停用 remifentanil²。

突然停用 remifentanil，特別是在延長給藥期間超過三天的給藥後，曾有心搏過速、高血壓與躁動的報告但不常發生。當發生的時候，再次投與 remifentanil 同時緩慢降低靜脈輸注速率，會有幫助。

當藥物過量或懷疑藥物過量時，停用 remifentanil、維持氣道暢通、給予輔助呼吸、或控制通氣以提供氧氣及維持適當的心臟血管功能。若呼吸抑制還伴有肌肉僵直，可能需要使用神經肌肉阻斷劑。更加嚴重的情況，需要注射類鴉片拮抗劑 naloxone 作為解毒劑。若出現低血壓的症狀，可以使用靜脈輸液及升壓劑來治療低血壓。

結論

Remifentanil 由於作用時間、代謝與排出時間皆短，用於成人全身麻醉之誘導或維持的止痛有其優勢，但是由於價格相較於 anilidopiperidine 鴉片類藥物昂貴(比較請見表一)，使用上可根據病人的反應進行個人化的調整。

參考資料

1. Remifentanil ALVOGEN® 藥品仿單
2. Micromedex 2.0.
3. Elizabeth Casserly, John C Alexander. Perioperative uses of intravenous opioids in adults.Inc. <http://www.uptodate.com> (Accessed on November 18, 2018.)
4. Alfentanil: Drug information. <http://www.uptodate.com> (Accessed on November 27, 2018.)
5. Fentanyl: Drug information. <http://www.uptodate.com> (Accessed on November 27, 2018.)
6. Remifentanil: Drug information. <http://www.uptodate.com> (Accessed on November 27, 2018.)
7. Fentanyl 藥品仿單



表一、院內 anilidopiperidine 鴉片類藥物之比較

	Fentanyl ^{5,7}	Alfentanil ⁴	Remifentanil ^{1,6}
商品名	Fentanyl	Rapifen	Alvogen
劑量規格	0.1mg/2mL/amp 0.5mg/10mL/amp	1mg/2mL/amp	2mg/vial
投與途徑	IV	IV	IV
一般建議劑量	2-50 mcg/kg	誘導: ≥ 120 mcg/kg 維持: 0.5-1.5 mcg/kg/ 分	誘導: 1 mcg/kg 維持: 0.5 mcg/kg/分
兒童建議劑量	2-3 mcg/kg	無兒童建議劑量	無兒童建議劑量
腎功能調整劑量	無須調整劑量	無須調整劑量	無須調整劑量
肝功能調整劑量	無須調整劑量	無須調整劑量 (嚴密監測)	無須調整劑量 (重度肝功能不全嚴密 監測)
作用起始時間	-	5 mins	1-3 mins
T _{1/2}	120-240 mins	90-111 mins	10-20 mins
V _d	339 L	0.4-1 L/kg	100-300 mL/kg
Protein binding	84%	88%-92%	70%
代謝途徑	CYP3A4	CYP3A4	組織/血液的酯酶
活性代謝物	無	無	-
Excretion Pathway (%)	Urine (75%) Feces (~9%)	Urine (70-80%)	Urine
副作用	便秘、噁心嘔吐、頭痛、 意識混亂	高血壓、低血壓、噁 心嘔吐、肌肉痙攣、 肌肉僵硬	低血壓、噁心、嘔吐、 頭痛、搔癢
懷孕分級	C	C	Not Assigned
衛福部適應症	麻醉和麻醉前給藥、急 性劇烈疼痛之緊急治療	短效麻醉性止痛劑； 麻醉誘導劑	成人全身麻醉之誘導 或維持時的止痛劑

尼用於鎮靜以及與其他藥物聯合用於全身麻醉。由於瑞芬坦尼與多種安眠藥和揮發性麻醉藥之間的協同作用，瑞芬坦尼的使用使得大劑量阿片類藥物和小劑量催眠麻醉的使用成為可能。

臨床應用

瑞芬坦尼作為阿片類鎮痛藥，起效快，恢復快。^[1]它已在開顱手術、^[2]脊柱手術、^[3]心臟手術^[4]和胃繞道手術^[5]中得到有效應用。雖然阿片類藥物的作用相似，但在鎮痛方面，瑞芬坦尼的藥代動力學^[6]允許更快的術後恢復。^[7]

使用

它以鹽酸鹽的形式給藥，在成人中以靜脈注射的形式給藥，劑量範圍為0.1-0.5 µg/kg·min。兒童可能需要更高的輸注速率（高達1.0 µg/kg·min）。^[8]臨床上可行的鎮靜輸注速率為0.025–0.1 µg/kg·min（根據患者年齡、疾病嚴重程度和外科手術的侵入性調整速率）。少量其他鎮靜藥物通常與瑞芬坦尼共同給藥以產生鎮靜作用。臨床上有用的全身麻醉輸注速率各不相同，但通常為0.1–1 µg/kg·min。^[9]

瑞芬坦尼可作為全靜脈麻醉（TIVA）技術的一部分，在靶控輸注（TCI）的過程中使用計算機控制的輸液泵進行給藥。目標血漿濃度以ng/mL的形式輸入輸液泵，輸液泵根據年齡和體重等患者因素計算其輸注速率。通常使用40 ng/mL的誘導水平，但通常在3-8 ng/mL之間變化。對於某些產生特別強烈刺激的外科手術，可能需要高達15 ng/mL的水平。瑞芬坦尼相對較短的環境敏感半衰期允許快速達到所需的血漿水平，且出於相同原因恢復也很快。這使得瑞芬坦尼可用於剖宮產等特殊情況。^[10]

瑞芬坦尼環境敏感的短半衰期使其成為短期劇烈疼痛的理想選擇。因此，它已成功用於分娩鎮痛；然而其不如硬脊膜外麻醉有效。^[11]

瑞芬坦尼與丙泊酚聯用可於接受電痙攣療法的患者的麻醉。^[12]

代謝

瑞芬坦尼被認為是一種代謝性軟藥物，^[13]一種可迅速代謝為無活性形式的藥物。與其他經肝臟代謝的合成阿片類藥物不同，瑞芬坦尼具有酯鍵，可被非特異性組織和血漿酯酶快速水解。這意味著瑞芬坦尼不會發生蓄積，並且其環境敏感的半衰期在輸注4小時後仍保持在4分鐘。

瑞芬坦尼會被代謝成一種化合物（瑞芬坦尼酸），其效果是母體化合物的1/4600。^[14]

由於其新陳代謝快、作用時間短，瑞芬坦尼在麻醉方面有新的可能性。當瑞芬坦尼與安眠藥一起使用時，可以使用相對較高的劑量。這是因為在輸注結束後，瑞芬坦尼會迅速從血漿中消除，因此即使經過很長時間的輸注，藥物的作用也會很快消散。由於瑞芬坦尼與安眠藥（如丙泊酚）之間的協同作用，安眠藥劑量可以大大減少。^[15]這通常會導致手術期間的血液動力學穩定性更高，術後恢復時間更快。

副作用

瑞芬坦尼是一種特定的µ-受體激動劑。^[15]因此，它會導致交感神經系統張力降低、呼吸抑制和鎮痛。該藥物的作用包括劑量依賴性降低心率和動脈壓以及呼吸頻率和潮氣量。有時會出現肌肉僵直。

接受這種藥物治療的患者報告的最常見副作用是極度頭暈（通常是短暫的，這是芬坦尼和阿芬坦尼等其他速效合成苯基哌啶麻醉劑的常見副作用）和劇烈瘙癢，通常在臉部周圍。這些副作用通常通過改變給藥劑量（減少或在某些情況下增加劑量）或通過給予其他鎮靜劑使患者能夠耐受或失去對副作用的認識來控制。

由於瘙癢的部分原因是血清組胺水平過高，因此通常同時服用苯海拉明等抗組胺藥。然而，這樣做要小心，因為可能會出現過度鎮靜。

噁心可作為瑞芬坦尼的副作用發生，然而由於藥物的半衰期短，一旦輸注終止，它會迅速從患者的循環系統中清除，因此通常是短暫的。

效果

比較其在通氣患者中的鎮痛鎮靜效果，瑞芬坦尼可能優於嗎啡^[16]但不優於芬坦尼。^[17]

潛在濫用

瑞芬坦尼是一種µ-受體激動劑，其作用類似於其他µ-受體激動劑，如嗎啡和可待因，它會引起欣快感並有可能被濫用。^{[18][19]}然而由於其快速代謝和短效半衰期，濫用的可能性非常低。儘管如此，還是有瑞芬坦尼濫用的記錄。^{[20][21]}

開發與銷售

在開發瑞芬坦尼之前，大多數短效催眠藥都面臨長期使用的問題，其中的積累會在術後恢復期間產生難以恢復的不利影響。瑞芬坦尼作為一種強效麻醉劑，具有超短且可預測的持續時間，不會出現蓄積問題。^[22]

瑞芬坦尼取得葛蘭素史克公司的專利^[23]並於1996年7月12日取得FDA批准。^[24]其專利於2017年9月10日終止。

法規

在香港，瑞芬坦尼受到第134章《危險藥物條例》附表1的管制。它只能由衛生專業人員合法使用和用於大學研究目的。該物質可由藥師根據處方給予。任何在沒有處方的情況下提供該物質的人都將被罰款10,000港幣。販運或製造該物質的處罰是5,000,000港幣罰款和無期徒刑。未經衛生署許可而持有該物質用於消費是違法的，可處以1,000,000港幣的罰款和/或7年的監禁。

當然可以，TCI (Target-Controlled Infusion，靶控輸注) 是瑞吩坦尼非常重要的應用技術。
以下我會用 圖解概念 + 原理拆解 + 實務設定 + 臨床考量 來幫您釐清疑惑：

一、什麼是 TCI (靶控輸注)？

TCI 是一種 由電腦控制的輸注技術，醫師輸入「目標血漿濃度 (ng/mL)」，輸注幫浦會根據藥物的藥代動力學模型自動調整給藥速度，達到穩定的血中濃度。

二、TCI 的運作原理

TCI 幫浦內建藥物模型 (如：Minto model for remifentanyl)，它會考慮：

參數	說明
年齡	影響藥物分布與代謝
體重	影響分布容積、血流量
性別	可微調模型參數
藥物特性	吸收、分布、代謝、消除的數學模型

根據這些資料，TCI 幫浦會計算出達成特定血漿濃度所需的「初始快注 (bolus)」和「維持速率 (maintenance infusion rate)」。

三、瑞吩坦尼 TCI 常見設定參考

目標濃度 (ng/mL)	適用情境
3~4 ng/mL	輕度刺激：體表小手術、誘導初期、維持鎮靜
5~6 ng/mL	中等刺激：一般手術維持，與丙泊酚合併使用
7~8 ng/mL	強刺激手術：骨科、腹腔鏡、氣管插管等
10~15 ng/mL	非常強刺激：開胸、開顱、心臟手術或剛進刀階段

補充說明：誘導階段有時會設定一個較高的目標值 (如 6~8 ng/mL)，待反應穩定後再逐漸下降。

四、瑞吩坦尼 TCI 與丙泊酚 TCI 的搭配

兩者通常「雙 TCI」使用，例：

- Remi：4~6 ng/mL
 - Propofol：2~4 µg/mL
- (注意：劑量依據 BIS、血壓、手術刺激等實時調整)

兩藥之間有協同作用，可減少各自劑量，但也要小心過度鎮靜與血壓下降。

五、臨床上的注意事項

考量點	建議
年齡/體重	TCI 會自動考慮，但年長者需保守初始設定
BIS 值	參考其變化可即時調整 Remi 與 Propofol 劑量
術中刺激變化	傳送刀、牽拉、氣腹開始時可臨時調高 Remi TCI 值
醒來速度	手術結束前提早停 Remi，約 5 分鐘內可回應
肌肉僵直風險	Remi bolus 過快易致僵直，可與肌鬆劑合用或放慢注入速率

六、TCI 模型選擇補充

- 瑞吩坦尼的 TCI 常用模型：**Minto model**
- 若使用系統為「TCI pump with Minto model」，其演算法會自動推算藥物濃度，無需人工計算。

七、簡圖理解：TCI 藥物濃度控制 vs 一般持續輸注

複製

一般輸注：

TCI 控制：

↑ (快速達標) → ↓ (自動維持目標濃度)

(劑量穩定但濃度不易控制)

